

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 9 : Les matrices

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Addition et multiplication par un nombre

On considère $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $A + B$.
- (b) Calculer $3A$ et $2B$ séparément.
- (c) En déduire $3A - 2B$.

Exercice 2 — Le produit n'est pas commutatif

On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ (format 2×3) et $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (format 3×2).

- (a) Vérifier, par le contrôle de format, que AB et BA existent tous les deux, et donner le format de chacun.
- (b) Calculer AB .
- (c) Calculer BA . Les deux résultats peuvent-ils être égaux? Pourquoi ce cas est-il particulièrement clair pour illustrer la non-commutativité?

Exercice 3 — De la matrice au système

On considère $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $x = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \\ 20 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer le produit Ax (on obtient un vecteur b).
- (b) Écrire, ligne par ligne, le système $Ax = b$ que ce produit représente.
- (c) Écrire la matrice augmentée $[A \mid b]$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Exercice 4 — Le système du chapitre 8, sous forme matricielle

On reprend le système de l'exercice 4 du chapitre 8 : $\begin{cases} 2x + y = 25 \\ x + 3y = 35 \end{cases}$, de solution $(x, y) = (8, 9)$.

- (a) Écrire ce système sous la forme $Ax = b$, en précisant A , x et b .
- (b) Calculer le produit $A \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix}$ et vérifier qu'on retrouve bien b .
- (c) Écrire la matrice augmentée $[A \mid b]$ correspondante.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prévoir les ventes de deux magasins

Les ventes du trimestre, par magasin (lignes) et par produit (colonnes), sont $T_1 = \begin{pmatrix} 200 & 150 \\ 180 & 220 \end{pmatrix}$ et

$$T_2 = \begin{pmatrix} 210 & 140 \\ 190 & 230 \end{pmatrix}.$$

L'entreprise prévoit que le magasin 1 (première ligne) croîtra de 10 % le trimestre prochain, tandis que le magasin 2 (seconde ligne) reculera de 5 %.

- (a) Écrire cette prévision comme une combinaison $R = 1,1 T_1 + 0,95 T_2$, terme à terme, magasin par magasin.
- (b) Calculer R .
- (c) Pourquoi ne peut-on pas se contenter d'écrire $R = 1,025 (T_1 + T_2)$ (la moyenne des deux évolutions) pour obtenir le même résultat ?

Exercice 6 — Un calcul de coût à trois articles

Deux ateliers produisent trois articles, avec les quantités $Q = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 8 \\ 12 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ (ateliers en ligne, articles en colonne). Le coût unitaire de chaque article, en matières et en main-d'œuvre, est $P = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$ (articles en ligne, catégories de coût en colonne).

- (a) Vérifier par le contrôle de format que le produit QP existe, et donner son format.
- (b) Calculer QP .
- (c) Lire le résultat : combien l'atelier 2 dépense-t-il en matières ? En main-d'œuvre ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $A + B = \begin{pmatrix} 4+1 & 7+3 \\ 2+6 & 5+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}$.
- (b) $3A = \begin{pmatrix} 12 & 21 \\ 6 & 15 \end{pmatrix}$ et $2B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 12 & 4 \end{pmatrix}$.
- (c) $3A - 2B = \begin{pmatrix} 12-2 & 21-6 \\ 6-12 & 15-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 15 \\ -6 & 11 \end{pmatrix}$.

Correction — Exercice 2

(a) A est (2×3) , B est (3×2) . Pour AB : les deux « 3 du milieu » coïncident, le résultat est (2×2) . Pour BA : les deux « 2 du milieu » coïncident, le résultat est (3×3) .

(b) $AB = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 2 \times 0 + 0 \times 1 & 1 \times 1 + 2 \times 3 + 0 \times 2 \\ 3 \times 2 + 1 \times 0 + 4 \times 1 & 3 \times 1 + 1 \times 3 + 4 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$.

(c) $BA = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 4 \\ 9 & 3 & 12 \\ 7 & 4 & 8 \end{pmatrix}$. AB et BA ne peuvent **absolument pas** être égaux : ils n'ont même pas le même

format (2×2 contre 3×3) ! C'est le cas le plus clair de non-commutativité, puisqu'ici la question de l'égalité des termes ne se pose même pas.

$AB : \text{format } (2 \times 3)(3 \times 2) = (2 \times 2)$

 formats différents! $BA : \text{format } (3 \times 2)(2 \times 3) = (3 \times 3)$

Correction — Exercice 3

(a) $Ax = \begin{pmatrix} 3 \times 10 + 1 \times 15 + 2 \times 20 \\ 1 \times 10 + 4 \times 15 + 1 \times 20 \\ 2 \times 10 + 1 \times 15 + 3 \times 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85 \\ 90 \\ 95 \end{pmatrix}$.

(b)
$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 85 \\ x + 4y + z = 90 \\ 2x + y + 3z = 95 \end{cases}$$

(c) $[A | b] = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 85 \\ 1 & 4 & 1 & 90 \\ 2 & 1 & 3 & 95 \end{array} \right)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Correction — Exercice 4

(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 25 \\ 35 \end{pmatrix}$.

(b) $A \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 8 + 1 \times 9 \\ 1 \times 8 + 3 \times 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 + 9 \\ 8 + 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 35 \end{pmatrix} = b$: on retrouve exactement le second membre, ce qui confirme que $(8, 9)$ est bien solution.

(c) $[A | b] = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 25 \\ 1 & 3 & 35 \end{array} \right)$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $R = \begin{pmatrix} 1,1 \times 200 + 0,95 \times 210 & 1,1 \times 150 + 0,95 \times 140 \\ 1,1 \times 180 + 0,95 \times 190 & 1,1 \times 220 + 0,95 \times 230 \end{pmatrix}.$

(b) $R = \begin{pmatrix} 220 + 199,5 & 165 + 133 \\ 198 + 180,5 & 242 + 218,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 419,5 & 298 \\ 378,5 & 460,5 \end{pmatrix}.$

(c) $1,025 (T_1 + T_2)$ appliquerait le **même** taux moyen $(10\% - 5\%)/2 = 2,5\%$ aux deux magasins, ce qui gommerait leur évolution différenciée. Ici, chaque magasin a son **propre** coefficient (1,1 pour le premier, 0,95 pour le second) : il faut multiplier chaque matrice **séparément** avant d'additionner, et non additionner d'abord. Les deux opérations (multiplication par un scalaire puis addition) ne peuvent être permutées que si le scalaire est le même pour les deux matrices, ce qui n'est pas le cas ici.

Correction — Exercice 6

(a) Q est (2×3) , P est (3×2) : les deux « 3 du milieu » coïncident, donc QP existe et son format est (2×2) .

(b) $QP = \begin{pmatrix} 5 \times 4 + 10 \times 2 + 8 \times 6 & 5 \times 3 + 10 \times 5 + 8 \times 1 \\ 12 \times 4 + 6 \times 2 + 9 \times 6 & 12 \times 3 + 6 \times 5 + 9 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 + 20 + 48 & 15 + 50 + 8 \\ 48 + 12 + 54 & 36 + 30 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 88 & 73 \\ 114 & 75 \end{pmatrix}.$

(c) La seconde ligne de QP concerne l'atelier 2 : il dépense 114 dirhams en **matières** et 75 dirhams en **main-d'œuvre**.

